

Feuille-méthode – Démontrer un encadrement double par récurrence

Terminale

spécialité

Objectif

Démontrer par récurrence une propriété du type

$$a \leq u_n \leq u_{n+1} \leq b$$

pour une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$.

Hypothèse. On se limite ici au cas où f est **croissante** sur l'intervalle utile. Si f est décroissante, cette rédaction ne s'applique pas telle quelle.

Méthode en étapes

On veut montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{P}(n) : \quad a \leq u_n \leq u_{n+1} \leq b.$$

1. **Initialisation.** Calculer u_1 , puis vérifier :

$$a \leq u_0 \leq u_1 \leq b.$$

2. **Fonction associée.** Poser f telle que $u_{n+1} = f(u_n)$, puis justifier que f est croissante sur l'intervalle utile.

3. **Hérédité.** Supposer que

$$a \leq u_k \leq u_{k+1} \leq b.$$

Comme f est croissante, appliquer f à l'encadrement :

$$f(a) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(b).$$

Puis remplacer avec la relation de récurrence.

4. **Conclusion.** La propriété est initialisée et héréditaire : elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Repérer une suite arithmético-géométrique

Une suite est **arithmético-géométrique** si elle s'écrit

$$u_{n+1} = au_n + b,$$

où a et b sont fixes.

On pose alors $f(x) = ax + b$. Dans cette feuille, on utilise la méthode seulement si f est croissante, donc si $a > 0$.

Exemple. Pour $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$, on pose $f(x) = 0,9x + 60$. Le point fixe n'est pas à chercher ici : il sera donné si nécessaire.

Rédaction type

On pose $f : x \mapsto 0,9x + 60$. La fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$, car elle est affine de coefficient directeur positif. On veut démontrer par récurrence la propriété

$$\mathcal{P}(n) : \quad 0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600.$$

Initialisation. On a $u_0 = 400$ et

$$u_1 = 0,9 \times 400 + 60 = 420.$$

Donc

$$0 \leq 400 \leq 420 \leq 600.$$

La propriété $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose que

$$0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 600.$$

Comme f est croissante sur $\mathbb{R}$, on applique f à cet encadrement :

$$f(0) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(600).$$

Or $f(0) = 60$, $f(600) = 600$, $f(u_k) = u_{k+1}$ et $f(u_{k+1}) = u_{k+2}$. Ainsi,

$$60 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 600.$$

En particulier,

$$0 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 600.$$

Donc $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600.}$$